

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Centro: Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial

Ficha: 3235906

Programa de Formación: TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

Nombre del Aprendiz: Laura Barona Saavedra

Nombre del Instructor: Felmaber Garzón Muñoz

Fecha: 29 de junio 2026

INTRODUCCION

La definición de estándares de codificación es una práctica fundamental durante el desarrollo de software, ya que permite mantener un código organizado, legible y fácil de mantener. El uso de convenciones comunes facilita el trabajo colaborativo, reduce errores y mejora la calidad del producto final, especialmente cuando participan varios desarrolladores en un mismo proyecto.

En el desarrollo del proyecto Hogar360, construido con Angular para el frontend y Java con Spring Boot para el backend, se establecen los estándares de codificación que orientarán la escritura del código fuente. Estos lineamientos buscan garantizar uniformidad, facilitar el mantenimiento de la aplicación y promover el cumplimiento de buenas prácticas de programación..

OBJETIVO

Definir los estándares de codificación que serán utilizados durante el desarrollo del proyecto Hogar360, estableciendo convenciones para el nombramiento de variables, clases, métodos, paquetes, archivos y demás elementos del código, con el fin de mejorar la calidad, mantenibilidad y comprensión del software.

TABLA COMPARATIVA DE ESTÁNDARES DE CODIFICACIÓN

Estándar	Características	Ventajas	Desventajas
Google Java Style Guide	Define convenciones para proyectos desarrollados en Java, incluyendo nombres, formato, indentación y organización del código.	Amplia adopción en la industria, código uniforme y fácil de mantener.	Puede resultar estricto para proyectos pequeños.
Oracle Java Code Conventions	Convenciones tradicionales para el desarrollo en Java propuestas por Oracle.	Simples y ampliamente conocidas.	Menor actualización respecto a estándares modernos.
Angular Style Guide	Guía oficial para proyectos Angular y TypeScript. Define estructura de carpetas, componentes, servicios y nomenclatura.	Organización consistente y recomendada por el equipo oficial de Angular.	Está enfocada únicamente en proyectos Angular.
Airbnb JavaScript/TypeScript Style Guide	Convenciones para JavaScript y TypeScript orientadas a buenas prácticas y legibilidad.	Muy utilizada en proyectos web modernos.	Algunas reglas requieren configuraciones adicionales de ESLint.

ESTÁNDARES SELECCIONADOS

Backend (Java + Spring Boot)

Se adopta la **Google Java Style Guide** debido a su amplia aceptación en proyectos empresariales y porque proporciona reglas claras para mantener un código limpio, uniforme y fácil de mantener.

Convenciones definidas

Elemento	Convención	Ejemplo
Clases	PascalCase	UserService
Interfaces	PascalCase	UserRepository
Métodos	camelCase	createUser()
Variables	camelCase	firstName
Constantes	UPPER_SNAKE_CASE	MAX_USERS
Paquetes	Minúsculas	com.hogar360.users
Enumeraciones	PascalCase	UserRole

Frontend (Angular)

Se adopta la **Angular Style Guide**, ya que corresponde a la guía oficial del framework utilizado y establece una estructura organizada para componentes, servicios, módulos y archivos del proyecto.

Convenciones definidas

Elemento	Convención	Ejemplo
Componentes	PascalCase	HouseCardComponent
Selector	Prefijo + kebab-case	app-house-card
Servicios	PascalCase + Service	HouseService
Interfaces	PascalCase	House
Variables	camelCase	housePrice
Métodos	camelCase	loadHouses()
Archivos	kebab-case	house-card.component.ts

Reglas generales de codificación

- Utilizar una indentación de cuatro espacios en Java y dos espacios en Angular.
- Emplear nombres descriptivos para variables, clases y métodos.
- Evitar abreviaturas innecesarias.
- Aplicar los principios SOLID durante el diseño de clases.
- Mantener métodos con una única responsabilidad.
- Eliminar código duplicado reutilizando componentes y servicios.
- Documentar únicamente aquellas secciones cuya lógica sea compleja.

- Organizar el proyecto siguiendo la arquitectura establecida.
- Utilizar herramientas como Prettier y ESLint en Angular para mantener el formato del código.

JUSTIFICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES SELECCIONADOS

Se selecciona la **Google Java Style Guide** para el backend porque proporciona un conjunto de reglas ampliamente aceptadas en proyectos desarrollados con Java y Spring Boot, favoreciendo la legibilidad, la mantenibilidad y la consistencia del código.

Para el frontend se adopta la **Angular Style Guide**, ya que corresponde a la guía oficial del framework utilizado en el proyecto. Esta guía establece una estructura clara para la organización de componentes, servicios, módulos y archivos, facilitando el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones escalables.

La combinación de ambos estándares garantiza uniformidad en todo el proyecto Hogar360 y facilita el trabajo colaborativo entre los desarrolladores.

CONCLUSIÓN

La definición de estándares de codificación constituye un elemento esencial para asegurar la calidad del software durante todas las etapas de su desarrollo. La adopción de la **Google Java Style Guide** para el backend y la **Angular Style Guide** para el frontend permite mantener un código uniforme, legible y fácil de mantener, además de facilitar la colaboración entre los integrantes del equipo de desarrollo. Estos estándares se ajustan a las tecnologías empleadas en el proyecto Hogar360 y contribuyen a la implementación de buenas prácticas de programación, favoreciendo la escalabilidad, el mantenimiento y la evolución futura de la aplicación.